DOKUMENTASI PERANGKAT LUNAK

GUI Panel Kontrol Robot Feeder Akuatik

Pengembangan dengan Metode SDLC — Prototyping Model

Judul Skripsi	Pengembangan Robot Akuatik untuk Feeder Otomatis di Tambak
Sub-sistem	Transmitter — GUI Kendali (Raspberry Pi + NRF24L01)
Metode SDLC	Prototyping Model
Framework GUI	Python 3 + CustomTkinter
Target Tampilan	Layar sentuh 7" (800 × 480 px) — adaptif mengikuti layar perangkat
Protokol Kendali	FW / CW / CCW / STOP + ON & FIN (Dokumen Spesifikasi Teknis)
Tanggal	01 August 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Robot akuatik feeder otomatis telah berhasil beroperasi di air: mampu bergerak lurus dengan *heading-hold* berbasis MPU6050 dan berbelok melalui *differential thrust* dua motor brushless. Kendali sebelumnya dilakukan lewat antarmuka baris perintah (CLI) pada berkas **receiverArduino.py** yang mengharuskan operator mengetik dimensi tambak secara manual dan tidak menampilkan status sistem. Untuk meningkatkan kegunaan (*usability*) dan menyediakan pemantauan, dikembangkan antarmuka grafis (GUI) yang berjalan di Raspberry Pi.

1.2 Tujuan

- Menyediakan input dimensi tambak (panjang & lebar dalam meter) yang mudah.
- Menerima **titik awal robot**, **lebar lintasan**, dan **kecepatan**, lalu menerjemahkan tambak persegi menjadi **path/jalur** berupa daftar langkah "maju x m / belok y°" (pola zigzag) yang diikuti robot.
- Menerapkan **protokol Sinyal Kendali** sesuai Dokumen Spesifikasi Teknis: perintah **FW / CW / CCW / STOP** dengan pola Request-Response beserta sinyal balik **ON** dan **FIN**.
- Menyediakan **kendali manual** untuk memasukkan sendiri perintah FW, CW, dan CCW di samping STOP yang sudah ada.
- Menyesuaikan tampilan dengan **ukuran layar perangkat** — dirancang untuk **layar sentuh 7 inci** bergaya mesin ATM: minimalis dan bertombol besar, namun seluruh fitur dipertahankan.
- Menyediakan **papan angka pada layar** agar dapat dioperasikan tanpa keyboard fisik.
- Menampilkan **preview jalur** pada kanvas (peta tambak + arah tempuh) dan daftar perintah yang akan dikirim sebelum misi dijalankan.
- Menampilkan status koneksi modul NRF24 dan keterjangkauan robot secara nyata.
- Memberi kontrol manual untuk mematikan komponen yang relevan.
- Menampilkan telemetri (estimasi) kecepatan & RPM baling-baling secara realtime.
- Menampilkan data sensor MPU (roll, pitch, yaw/heading) secara nyata via radio & serial USB.
- Mencatat seluruh aktivitas dan mengekspornya sebagai berkas log (CSV/TXT).

1.3 Ruang Lingkup & Batasan

GUI berjalan di sisi **Transmitter** (Raspberry Pi) sebagai pengganti CLI. Pada iterasi ini firmware robot (ESP32, **Finalnew.ino**) turut **ditulis ulang** agar perilakunya mengikuti Dokumen Spesifikasi Teknis: robot berubah dari penjalan misi mandiri menjadi **eksekutor perintah** yang menjalankan satu gerakan dalam satu waktu dan melapor lewat ON/FIN (lihat 4.2). Konsekuensi batasan teknis yang teridentifikasi pada tahap analisis:

- **Komunikasi dua arah half-duplex.** Radio NRF dipakai bergantian ("gantian" seperti radio HT): Pi mengirim perintah/PING, robot membalas ON/FIN dan telemetri MPU di sela-selanya (alamat balik 00002). Bukan full-duplex, jadi kirim/terima tidak bersamaan.
- **Tidak ada sensor RPM/encoder** pada robot. Maka nilai RPM & kecepatan yang ditampilkan adalah **ESTIMASI** yang dihitung dari nilai PWM throttle, bukan hasil pengukuran.
- **Jarak FW diturunkan dari waktu tempuh** (jarak ÷ kecepatan jelajah), bukan dari odometri. Ketepatan jarak karena itu bergantung pada kalibrasi ROBOT_SPEED_MPS dan dipengaruhi arus air.

- **ESC bersifat unidirectional** (hanya maju), sehingga CW/CCW dilakukan dengan *differential thrust*: robot berputar melingkar lebar, bukan di tempat. Sudut akhirnya tetap akurat karena putaran ditutup memakai umpan balik yaw MPU, tetapi robot ikut berpindah posisi selama berputar.
- **Kontrol komponen individual** (mis. mematikan satu motor atau MPU) belum memiliki perintah pada tabel protokol; ditandai sebagai indikator *monitor*.

Catatan: Kejujuran teknis ini justru menjadi bahan analisis yang baik: keterbatasan menjadi 'kebutuhan iterasi berikutnya' — sesuai semangat Prototyping.

2. Metodologi: SDLC Prototyping Model

Dipilih **Prototyping Model** karena kebutuhan GUI belum sepenuhnya pasti di awal dan paling baik ditemukan melalui purwarupa yang dievaluasi bersama dosen pembimbing. Cocok untuk sistem gabungan perangkat keras + lunak yang berevolusi.

2.1 Alasan Pemilihan (dibanding metode lain)

Metode	Kesesuaian untuk proyek ini
Waterfall	Rapi didokumentasikan, tetapi kaku bila kebutuhan berubah.
V-Model	Kuat di pengujian, tetapi mengasumsikan kebutuhan sudah pasti.
Incremental	Baik, mirip Prototyping namun tiap increment harus 'final'.
Prototyping (dipilih)	**Kebutuhan GUI ditemukan lewat purwarupa & umpan balik; iteratif; cocok HW+SW.**

2.2 Tahapan Prototyping

Fase	Aktivitas pada proyek ini
1. Pengumpulan Kebutuhan	Wawancara kebutuhan operator: input P×L, status NRF, kontrol komponen, telemetri realtime, ekspor log.
2. Perancangan Cepat (Quick Design)	Rancang tata letak GUI & pemisahan arsitektur core/GUI; definisikan protokol paket (misi/PING/STOP).
3. Bangun Prototipe	Implementasi feeder_core.py (RobotCommand, RadioLink, CommandRunner, ActivityLogger) dan feeder_gui.py (CustomTkinter).
4. Evaluasi oleh Pengguna	Demo ke pembimbing memakai MODE SIMULASI (tanpa hardware), lalu uji nyata di Raspberry Pi + robot.
5. Perbaikan (Refinement)	Revisi berdasar umpan balik: iterasi-1 (label 'estimasi', LED status, penanganan input); iterasi-2 (perencanaan jalur, titik awal & kecepatan, keypad layar, preview jalur, perbaikan pola belok); iterasi-3 (tampilan mengikuti layar perangkat bergaya ATM, perilaku robot mengikuti Dokumen Spesifikasi Teknis, kendali manual FW/CW/CCW). Ulangi fase 3–5.
6. Rekayasa Produk & Pemeliharaan	Stabilkan, dokumentasikan, siapkan iterasi lanjutan (odometri & sensor RPM).

2.3 Siklus Iterasi (Prototyping Loop)

```
Kebutuhan -> Quick Design -> Bangun Prototipe
^ |
| v
Perbaikan <---- Evaluasi Pengguna <---+
(ulangi hingga pengguna puas -> Produk Final)
```

3. Analisis Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Status
RF-1	Input panjang & lebar tambak (meter) dan kirim misi AUTO	Terpenuhi
RF-2	Menampilkan status modul NRF & keterjangkauan robot (ACK)	Terpenuhi (real)
RF-3	Mematikan komponen yang dapat dikontrol (NRF TX, PING, Motor)	Terpenuhi
RF-4	Menampilkan RPM & kecepatan baling-baling realtime	Terpenuhi (estimasi)
RF-5	Mencatat & mengekspor log aktivitas (CSV/TXT)	Terpenuhi
RF-6	Perintah STOP membatalkan misi berjalan	Terpenuhi (real)
RF-7	Menampilkan data MPU6050 (roll/pitch/yaw) via serial USB	Terpenuhi (real)
RF-8	Input titik awal robot (sudut tambak) & kecepatan & lebar lintasan	Terpenuhi
RF-9	Menerjemahkan path jadi daftar langkah "maju x / belok y°" & preview kanvas	Terpenuhi
RF-10	Keypad numerik pada layar (operasi tanpa keyboard fisik)	Terpenuhi
RF-11	Mengirim parameter misi ke robot (kecepatan, lebar lintasan, arah belok)	Terpenuhi (real)
RF-12	Menerima telemetri MPU (roll/pitch/yaw) balik dari robot via radio (2 arah)	Terpenuhi (real)
RF-13	Protokol Request-Response "[Moves]:[Dist]" dengan sinyal balik ON & FIN sesuai Dokumen Spesifikasi Teknis	Terpenuhi (real)
RF-14	Mengirim ulang perintah bila "ON [Moves]" tak diterima dalam 1 detik	Terpenuhi (real)
RF-15	Input manual perintah FW, CW, dan CCW (STOP sudah ada)	Terpenuhi (real)
RF-16	Menolak [Dist] di luar rentang tabel perintah sebelum paket dikirim	Terpenuhi
RF-17	Tampilan mengikuti ukuran layar perangkat (layar sentuh 7 inci, gaya ATM)	Terpenuhi

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- **Keterandalan:** heartbeat PING tiap 0,5 s menjaga failsafe robot (stop < 3 s bila sinyal hilang).
- **Portabilitas:** berjalan di Raspberry Pi (NRF real) & PC (auto-fallback simulasi).
- **Usability:** indikator warna (hijau/oranye/merah), label satuan jelas, serta **operasi penuh lewat sentuhan** (keypad di layar + preview jalur) tanpa keyboard/mouse.
- **Kejujuran data:** nilai estimasi diberi label eksplisit agar tidak menyesatkan.

4. Perancangan (Quick Design)

4.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Menerapkan *Separation of Concerns*: lapisan presentasi (GUI) dipisah dari logika (core), sehingga mudah diuji dan dikembangkan.

Modul	Tanggung jawab
feeder_gui.py	Presentasi: halaman bergaya ATM, papan angka layar, kanvas preview jalur, tombol, gauge, LED, tampilan log.
feeder_core.py -> RobotCommand	Satu paket Sinyal Kendali "[Moves]:[Dist]" + validasi rentang sesuai tabel perintah dokumen spesifikasi.
feeder_core.py -> plan_coverage / plan_command_queue	Terjemahkan tambak + titik awal + lebar lintasan -> daftar segmen "maju/belok" -> ANTREAN perintah FW/CW/CCW.
feeder_core.py -> RadioLink	Abstraksi NRF24 (pyrf24) + auto-fallback MockRadio (simulasi); merutekan sinyal balik ON/FIN dan telemetri MPU.
feeder_core.py -> CommandRunner	Pelaksana pola Request-Response: kirim perintah, tunggu ON (kirim ulang bila lewat 1 detik), tunggu FIN, lanjut perintah berikutnya.
feeder_core.py -> ActivityLogger	Pencatatan aktivitas berstempel waktu + ekspor CSV/TXT.

4.2 Protokol Sinyal Kendali (mengikuti Dokumen Spesifikasi Teknis)

Protokol mengikuti bab **Skema Komunikasi** pada *Dokumen Spesifikasi Teknis — Robot Akuatik untuk Tambak Ikan*, yang mengadopsi skema **DJI Tello SDK 2.0**. Sinyal Kendali **selalu diinisiasi Pengendali Utama**; Body Robot memberi respon. Setiap perintah dihitung sebagai satu paket komunikasi dengan pola **Request-Response**.

Paket	Arah	Makna
[Moves]:[Dist]	Pi -> Robot	Perintah gerak. Contoh "FW:100" = maju lurus 100 cm; "CCW:90" = berputar berlawanan jarum jam 90°.
ON [Moves]	Robot -> Pi	Dikirim berkali-kali dengan jeda 1 detik SELAMA gerakan berlangsung, agar Pengendali Utama tahu perintah sedang dijalankan.
FIN [Moves]:[Dist]	Robot -> Pi	Gerakan selesai dieksekusi dengan baik. Menjadi izin bagi Pengendali Utama untuk mengirim perintah berikutnya.
PING	Pi -> Robot	Heartbeat (jaga failsafe robot) tiap 0,5 s + pemicu giliran bicara robot
(ACK otomatis)	Robot -> Pi	Auto-ACK NRF; True = robot hidup & terjangkau
R=<roll>;P=<pitch>;Y=<yaw>	Robot -> Pi	Telemetri MPU (tambahan di luar spesifikasi wajib) — alamat balik 00002, NOACK

Daftar perintah beserta rentang [Dist] yang sah (tabel perintah pada dokumen spesifikasi). GUI menolak nilai di luar rentang ini sebelum paket dikirim, dan firmware memvalidasinya sekali lagi saat paket diterima:

No	Moves	Dist Range	Deskripsi
1	FW	10–200	Maju lurus ke depan (satuan sentimeter)
2	CW	1–180	Berputar searah jarum jam / ke kanan (satuan derajat)
3	CCW	1–180	Berputar berlawanan arah jarum jam / ke kiri (satuan derajat)
4	STOP	0	Menghentikan motor. Digunakan untuk berhenti secara darurat.

Penanganan kegagalan. Bila Pengendali Utama tidak menerima **ON [Moves]** dalam **1 detik**, perintah dianggap gagal dijalankan dan **dikirim ulang** (hingga 5 percobaan). Agar paket kiriman ulang tidak menjadi gerakan ganda, robot mengabaikan perintah gerak baru selama masih ada gerakan berjalan — kecuali STOP, yang selalu dilayani seketika.

```
Pi -> FW:200 (kirim perintah)
Pi <- ON FW (< 1 detik, kalau tidak -> kirim ulang)
Pi <- ON FW (berulang tiap 1 detik selama bergerak)
Pi <- FIN FW:200 (gerakan selesai -> lanjut perintah ke-2)
```

Perubahan peran robot. Pada iterasi sebelumnya robot menerima satu paket misi (P/L/MODE) lalu menjalankan seluruh pola zigzag sendiri di dalam firmware. Kini seluruh pola disusun dan dikemudikan **Pengendali Utama**, sedangkan robot menjadi **eksekutor satu perintah** yang melapor lewat ON/FIN. Konsekuensinya kemajuan misi yang ditampilkan GUI adalah **konfirmasi nyata dari robot**, bukan lagi perkiraan berbasis penghitung waktu.

Komunikasi 2 arah half-duplex ("gantian"). NRF24 tidak bisa kirim & terima bersamaan, jadi kedua sisi bergantian seperti radio HT: Pi mengirim paket (mode TX) lalu mendengar sejenak (mode RX); robot yang menerima paket sebentar *stopListening*, mengirim ON/FIN/telemetri tanpa ACK, lalu *startListening* lagi. Window TX yang sangat pendek menjaga perintah tidak terlewat.

4.3 Dasar Estimasi Telemetri Baling-baling

Robot tidak memiliki sensor RPM, sehingga gauge baling-baling tetap berupa **estimasi**. Bedanya dengan iterasi lalu: estimasi kini diturunkan dari **perintah yang sedang benar-benar dijalankan** (diketahui dari sinyal ON/FIN), bukan dari cermin penghitung waktu firmware.

Perintah berjalan	PWM kiri	PWM kanan	Alasan
FW	CRUISE	CRUISE	Kedua motor maju
CW (kanan)	CRUISE	STOP	Differential thrust ke kanan
CCW (kiri)	STOP	CRUISE	Differential thrust ke kiri
tidak ada / STOP	STOP	STOP	Motor diam

```
throttle = (PWM - 1000) / (2000 - 1000)
RPM_est = throttle * MOTOR_KV * BATTERY_V (default KV=2200, V=11.1)
speed_est= ROBOT_SPEED_MPS * throttle / throttle(CRUISE_PWM)
```

Catatan: Konstanta MOTOR_KV, BATTERY_V, CRUISE_PWM, dan ROBOT_SPEED_MPS wajib disamakan dengan firmware & dikalibrasi pada pengujian air agar estimasi mendekati kenyataan.

4.4 Integrasi Data MPU6050 (Radio NRF & Serial USB)

Data orientasi diambil **langsung dari sensor MPU6050** (bukan estimasi) melalui **dua jalur**: (1) **radio NRF 2 arah** — robot mengirim balik roll/pitch/yaw (**MPU via NRF, saat misi/berlayar bebas**); dan (2) **serial USB** via **pyserial** (kelas **MPUSerialReader**) untuk fase **uji bench** saat board tertambat kabel. GUI otomatis memakai jalur radio bila serial tidak tersambung.

Format yang di-parse: dari radio **R=<roll>;P=<pitch>;Y=<yaw>**; dari serial (sketsa **mpu.ino**) baris berikut:

```
Angle -> X: <roll> Y: <pitch> Z(Yaw): <yaw> | Gyro -> X: <gx> Y: <gy> Z: <gz>
```

Roll (X), Pitch (Y), dan Yaw/heading (Z) ditampilkan realtime dan dapat direkam ke log untuk diekspor. Dengan jalur radio, heading kini **terbaca nyata saat robot berlayar bebas** — tidak lagi bergantung pada kabel USB.

4.5 Perencanaan Jalur & Penyusunan Antrean Perintah

Fungsi **plan_coverage()** menerjemahkan tambak persegi menjadi jalur sapuan *boustrophedon* (zigzag). Dari masukan pengguna — panjang, lebar, **lebar lintasan**, **kecepatan**, dan **titik awal** (sudut tambak) — dihitung titik-titik belok (waypoint), lalu diturunkan menjadi daftar langkah eksplisit "maju x meter" dan "belok kanan/kiri y°".

Selanjutnya **plan_command_queue()** mengubah daftar langkah itu menjadi **antrean paket Sinyal Kendali**. Karena rentang FW dibatasi 10–200 cm, lintasan panjang otomatis **dipecah rata** menjadi beberapa perintah FW berurutan — pembagian dibuat rata agar tidak menyisakan potongan di bawah batas minimum (mis. 10,05 m menjadi 6×167 cm, bukan 5×200 cm + sisa 5 cm yang tak bisa diperintahkan). Belok kanan menjadi **CW**, belok kiri menjadi **CCW**.

Koordinat: sumbu-x menyusuri lebar, sumbu-y menyusuri panjang. Robot menjelajah lurus arah-y tiap lintasan, lalu U-turn menggeser sejauh satu lebar lintasan arah-x.

```
Contoh: tambak 10 x 4 m, lebar lintasan 1 m, mulai Kiri-Bawah -> 4 lintasan

Langkah jalur Antrean perintah kendali (29 paket)
1. Maju 10.0 m -> FW:200 FW:200 FW:200 FW:200 FW:200
2. Belok kanan 90 -> CW:90
3. Maju 1.0 m -> FW:100
4. Belok kanan 90 -> CW:90
5. Maju 10.0 m -> FW:200 x5
6. Belok kiri 90 -> CCW:90
... (dst hingga seluruh lebar tersapu)
```

Pola belok berselang-seling. U-turn yang **selalu belok kanan** secara geometri menggeser robot ke kanan lalu ke kiri bergantian, sehingga robot hanya bolak-balik di dua kolom dan **tidak menyapu seluruh lebar tambak**. Arah U-turn karena itu dibuat **berselang-seling** (kanan-kanan, lalu kiri-kiri, dst) sehingga geseran selalu ke sisi yang sama. Karena antrean perintah dihitung dari jalur yang sama dengan yang digambar di layar, **preview jalur = gerak nyata robot**.

> **Catatan:** Titik awal dapat dipilih lewat menu atau **disentuh langsung pada kanvas peta**; arah belok pertama dihitung dari titik awal agar robot menyapu ke arah dalam tambak.

4.6 Rancangan Antarmuka Mengikuti Layar Perangkat

Menindaklanjuti umpan balik pembimbing, tata letak dirancang ulang agar **mengikuti ukuran layar perangkat** dan nyaman disentuh pada **layar sentuh 7 inci** (800 × 480 piksel) — dengan gaya **mesin ATM**: minimalis, target sentuh besar, satu layar untuk satu tugas, namun **seluruh fitur dipertahankan**.

- **Fullscreen adaptif.** Jendela mengambil resolusi layar perangkat (*winfo_screenwidth/height*) dan berjalan tanpa bilah judul. Ukuran huruf, tinggi tombol, dan jarak antar elemen dikalikan faktor skala *S = min(lebar/800, tinggi/480)* yang dijepit pada rentang 0,85–2,0 sehingga tampilan tetap proporsional di layar 7 inci maupun monitor besar.
- **Pemecahan menjadi halaman.** Panel yang sebelumnya menumpuk dalam satu layar padat dipecah menjadi enam halaman dengan navigasi tombol besar di bagian bawah.
- **Tombol STOP permanen.** Berhenti darurat diletakkan di bilah status atas sehingga **selalu terlihat dan terjangkau dari halaman mana pun**.
- **Papan angka sebagai lapisan penuh.** Menyentuh sebuah kolom membuka papan angka satu layar penuh dengan tombol besar dan tombol OK / HAPUS / BATAL, sehingga halaman tetap lega tanpa kehilangan kemampuan input tanpa keyboard.

```
+-------------------------------------------------+
| judul [MODE][NRF][ROBOT] [ STOP ] | bilah status
+-------------------------------------------------+
| |
| ISI HALAMAN |
| |
+-------------------------------------------------+
| BERANDA | MISI | MANUAL | SENSOR | LOG | SISTEM | navigasi
+-------------------------------------------------+
```

Halaman	Isi
BERANDA	Status robot, perintah yang sedang berjalan, kemajuan antrean, perkiraan waktu, arah hadap; tombol besar menuju MISI & MANUAL.
MISI	Panjang, lebar, lebar lintasan, kecepatan, titik awal; preview jalur pada kanvas; daftar antrean perintah; tombol KIRIM MISI.
MANUAL	Input manual FW / CW / CCW: nilai besar, tombol –/+, papan angka, dan tombol KIRIM per perintah.
SENSOR	Gauge RPM/throttle/kecepatan baling-baling kiri & kanan (estimasi) serta Roll/Pitch/Yaw MPU (real) + kontrol sumber data.
LOG	Catatan aktivitas realtime + Export CSV / Export TXT / Clear.
SISTEM	Saklar komponen (NRF, Heartbeat, Motor), indikator monitor, mode simulasi, informasi layar, dan tombol keluar.

5. Implementasi Prototipe

5.1 Fitur GUI

- **Halaman BERANDA:** status robot berukuran besar (SIAP / MENGIRIM PERINTAH / ROBOT BERGERAK / KIRIM ULANG / SELESAI / DIBATALKAN / GAGAL), paket perintah yang sedang dijalankan, kemajuan antrean, perkiraan sisa waktu, dan arah hadap.
- **Halaman MISI:** input Panjang, Lebar, Lebar lintasan, Kecepatan (m/s), dan Titik awal; kanvas preview jalur zigzag berpanah + titik START (sentuh peta = pilih titik awal); daftar **antrean perintah kendali** yang akan dikirim beserta ringkasan (jumlah lintasan, jarak, jumlah perintah, estimasi waktu).

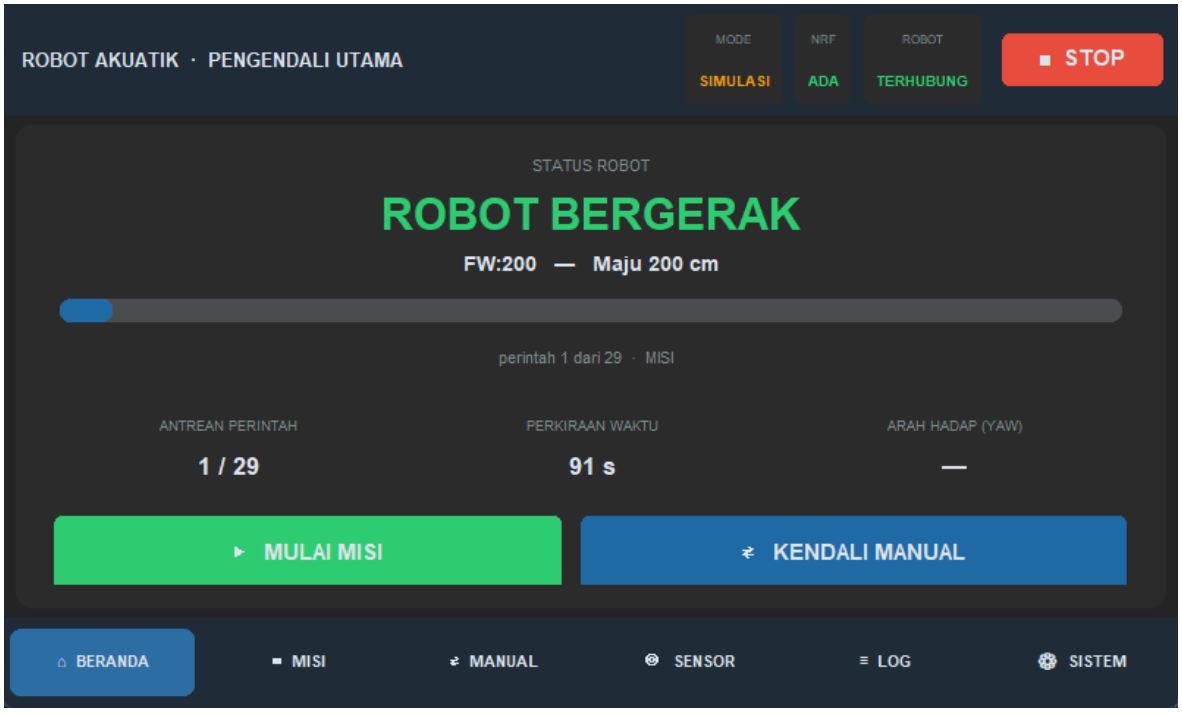
- **Halaman MANUAL:** input manual **FW / CW / CCW** — tiga kartu besar berisi nilai, tombol –/+, papan angka, dan tombol KIRIM. Rentang sah ditampilkan dan divalidasi; nilai di luar rentang ditolak sebelum dikirim.
- **Papan angka layar penuh:** tombol 0–9, titik, backspace, HAPUS, BATAL, OK — muncul saat kolom disentuh; memungkinkan operasi **tanpa keyboard fisik** pada layar sentuh.
- **Status Koneksi:** chip MODE (REAL/SIMULASI), MODUL NRF, dan ROBOT pada bilah atas — terlihat di semua halaman.
- **Tombol STOP permanen** pada bilah atas: mengirim **STOP:0** dan membatalkan sisa antrean dari halaman mana pun.
- **Halaman SENSOR:** gauge RPM/throttle/kecepatan baling-baling kiri & kanan, serta Roll/Pitch/Yaw MPU realtime via **radio NRF (2 arah)** saat robot berlayar atau serial USB saat uji bench; opsi rekam ke log.
- **Halaman LOG:** catatan realtime seluruh siklus protokol (KIRIM → GERAK → SELESAI) + tombol Export CSV / Export TXT / Clear.
- **Halaman SISTEM:** saklar NRF TX, Heartbeat PING, dan Motor (efek nyata lewat STOP); indikator monitor Motor Kiri/Kanan & MPU; mode simulasi; informasi resolusi layar & faktor skala.

5.2 Mode Simulasi

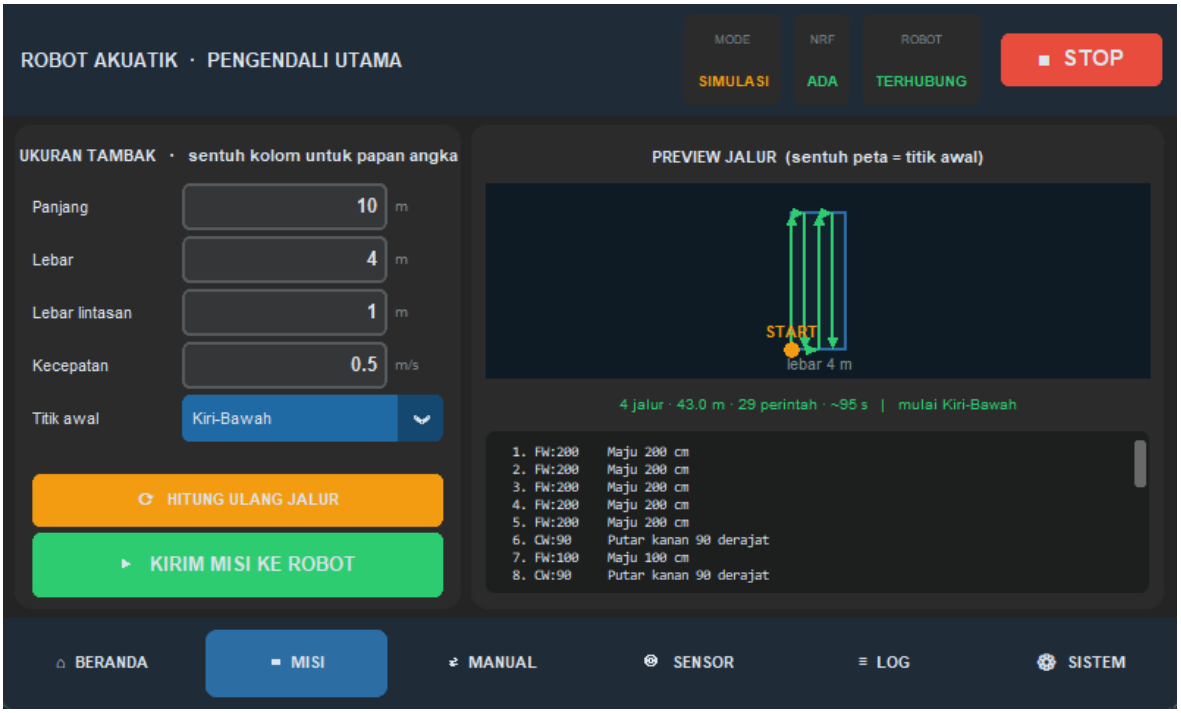
Bila pyrf24 tidak tersedia atau NRF tak terdeteksi, RadioLink otomatis memakai **MockRadio**; demikian pula MPUSerialReader menyediakan mode simulasi bila serial tidak tersedia. Pada iterasi ini MockRadio **meniru perilaku Body Robot secara penuh**: menerima [Moves]:[Dist], membalas "ON [Moves]" tiap 1 detik, lalu "FIN [Moves]:[Dist]" saat gerakan selesai, dan berhenti seketika saat menerima STOP. Dengan begitu **seluruh alur Request-Response** dapat diuji dan didemokan tanpa perangkat keras — sangat membantu pada fase evaluasi Prototyping.

5.3 Tampilan Antarmuka

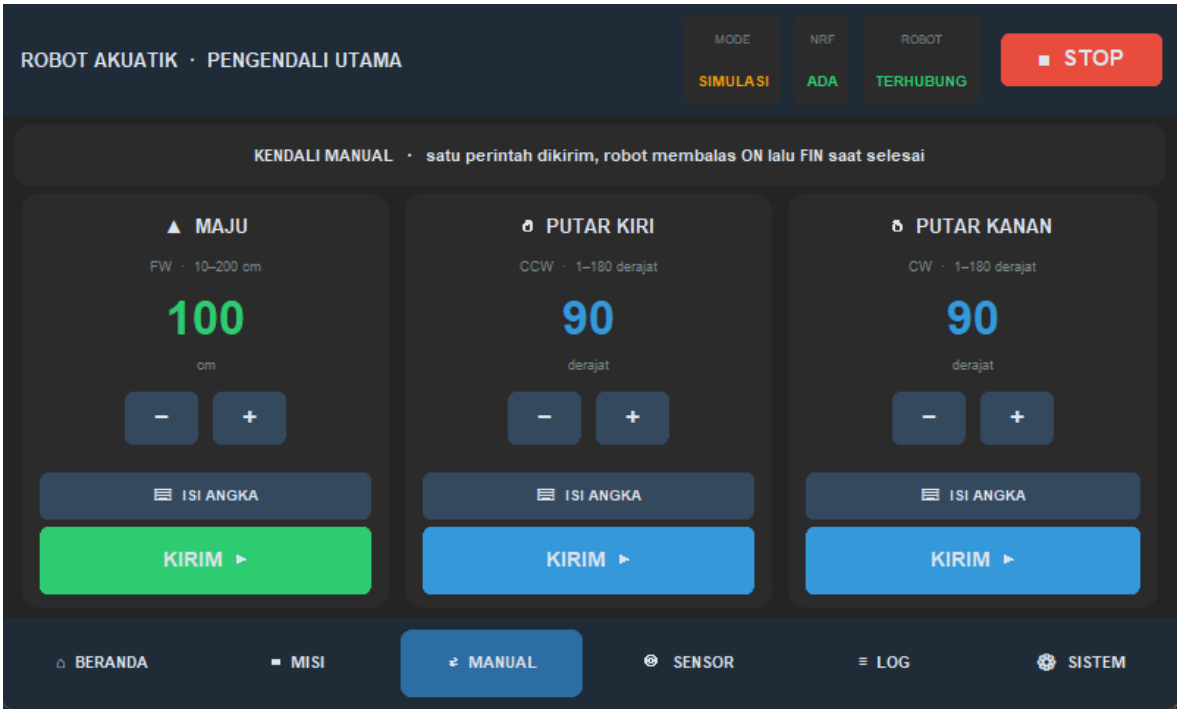
Seluruh tangkapan layar berikut diambil pada ukuran **800 × 480 piksel**, yaitu resolusi layar sentuh 7 inci yang dipakai Pengendali Utama.



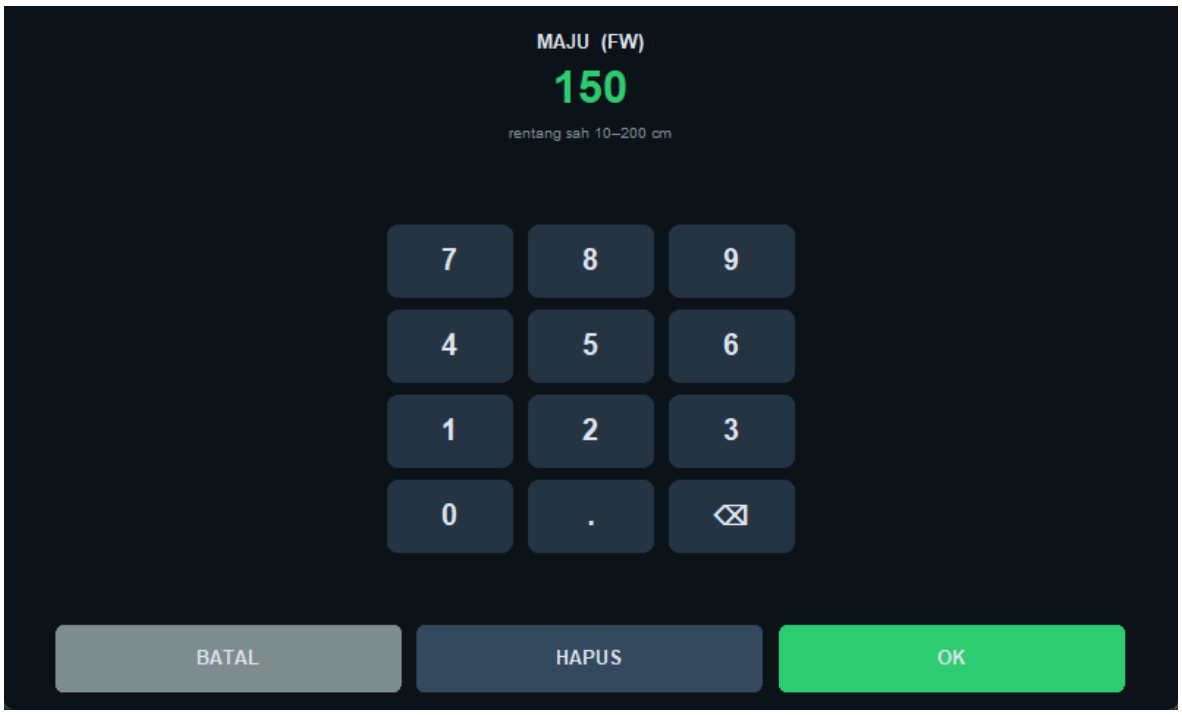
Gambar 1. Halaman BERANDA: status robot, paket perintah yang sedang dijalankan, kemajuan antrean, dan tombol STOP yang selalu terlihat di bilah atas.



Gambar 2. Halaman MISI: input dimensi tambak di kiri; preview jalur zigzag dan daftar antrean perintah kendali (FW/CW/CCW) yang akan dikirim di kanan.



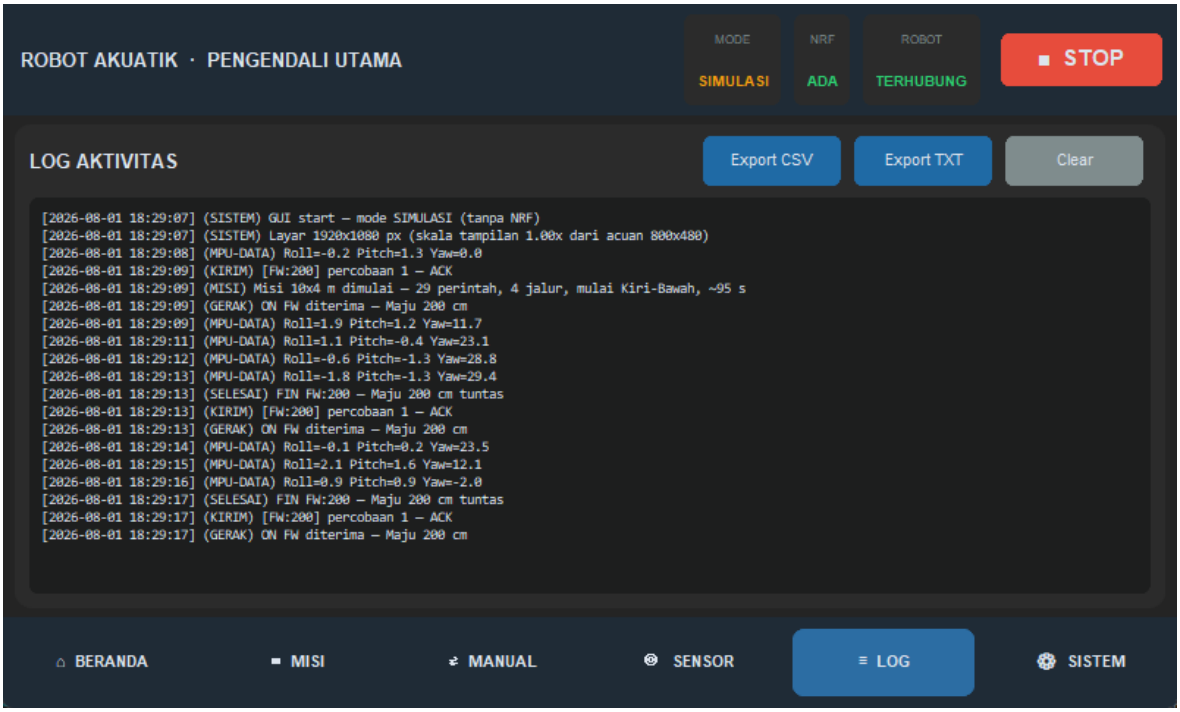
Gambar 3. Halaman MANUAL: input manual FW, CCW, dan CW dengan tombol besar, penunjuk rentang sah, dan tombol KIRIM per perintah.



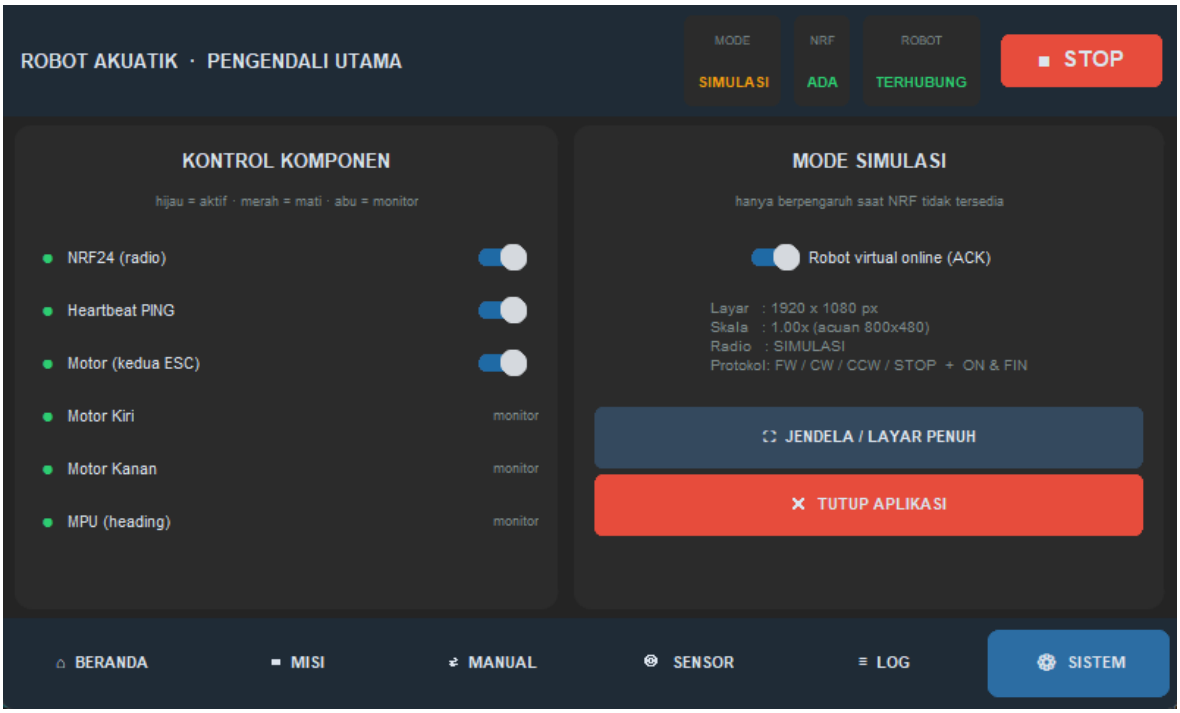
Gambar 4. Papan angka layar penuh — operasi tanpa keyboard fisik, lengkap dengan penunjuk rentang nilai yang sah.



Gambar 5. Halaman SENSOR: gauge baling-baling (estimasi) dan sudut MPU (real).



Gambar 6. Halaman LOG: seluruh siklus protokol terekam — pengiriman perintah, penerimaan ON, hingga FIN.



Gambar 7. Halaman SISTEM: saklar komponen, mode simulasi, dan informasi resolusi layar beserta faktor skala tampilan.

6. Pengujian (Black-Box)

Uji	Skenario	Hasil Diharapkan
T-1	Input P=10 L=4, tekan KIRIM MISI	Antrean 29 perintah tersusun & dijalankan berurutan
T-2	Robot online (ACK) di simulasi	Status ROBOT = TERHUBUNG (hijau)
T-3	Robot offline	Status ROBOT = TERPUTUS (merah) < 3 s

Uji	Skenario	Hasil Diharapkan
T-4	Matikan saklar Motor	STOP:0 terkirim, antrean batal, LED motor merah
T-5	Input non-angka pada dimensi	Muncul dialog error, misi tidak dikirim
T-6	Tekan Export CSV/TXT	Berkas log tersimpan & berisi seluruh event
T-7	Seluruh perintah tereksekusi	Status = SELESAI setelah FIN perintah terakhir diterima
T-8	Hubungkan MPU (serial/simulasi) + Rekam ke log	Roll/Pitch/Yaw tampil realtime, data MPU masuk log & ekspor
T-9	Isi dimensi/lebar lintasan/titik awal	Kanvas & antrean perintah berubah realtime
T-10	Sentuh kolom input lalu pakai papan angka	Nilai kolom terisi tanpa keyboard fisik; preview ikut ter-update
T-11	Ganti titik awal (menu / sentuh kanvas)	Jalur & arah belok pertama berubah sesuai sudut awal
T-12	Kirim FW / CW / CCW dari halaman MANUAL	Satu paket terkirim; status ROBOT BERGERAK lalu SELESAI setelah FIN
T-13	Isi CW = 999 pada papan angka	Ditolak dengan pesan "nilai harus 1–180 derajat"
T-14	Tekan STOP saat antrean berjalan	STOP:0 terkirim, status DIBATALKAN, sisa antrean tidak dikirim
T-15	Robot tidak membalas ON dalam 1 detik	Status KIRIM ULANG; perintah dikirim ulang hingga 5 percobaan
T-16	Jalankan pada layar beresolusi berbeda	Jendela mengikuti ukuran layar; faktor skala tampil di halaman SISTEM

7. Panduan Instalasi & Penggunaan

7.1 Instalasi

```
# Di Raspberry Pi (kendali nyata):
pip install customtkinter pyrf24

# Di PC (mode simulasi, tanpa NRF):
pip install customtkinter
```

7.2 Menjalankan

Cukup jalankan satu berkas entry point **receiverArduino.py**; GUI, telemetri, dan logging berjalan otomatis:

```
cd Master Code/Transmitter
python receiverArduino.py # GUI layar penuh (layar sentuh 7")
python receiverArduino.py --windowed # GUI jendela 800x480 (uji di PC)
python receiverArduino.py --cli # mode teks (opsional)
```

Pada mode layar penuh, tombol **Escape** atau **F11** mengembalikan tampilan ke mode jendela — berguna saat pengembangan di PC. Tombol yang sama tersedia pada halaman SISTEM.

7.3 Berkas Terkait

Berkas	Keterangan
receiverArduino.py	ENTRY POINT — jalankan ini -> GUI (opsi --windowed / --cli)
feeder_gui.py	Aplikasi GUI (CustomTkinter) — halaman bergaya ATM, mengikuti ukuran layar
feeder_core.py	Backend: RobotCommand, RadioLink, CommandRunner, path planner, ActivityLogger, MPUSerialReader
capture_gui.py	Skrip pengambil screenshot tiap halaman GUI untuk dokumentasi
build_docs_pdf.py	Generator dokumen PDF ini
Robot/New/Finalnew/Finalnew.ino	Firmware robot (ESP32) — ditulis ulang sebagai eksekutor perintah FW/CW/CCW/STOP yang membalas ON & FIN
Robot/New/Finalnew/Dokumen Spesifikasi Teknis_Skripsi.docx	Acuan perilaku robot & protokol komunikasi
Test Part/MPU Test/mpu/mpu.ino	Sketsa sumber data MPU6050 via serial

7.4 Deploy di Raspberry Pi (rekomendasi)

GUI dijalankan di Raspberry Pi karena memiliki GPIO/SPI untuk modul NRF24. GUI membutuhkan sesi **Desktop** (monitor HDMI atau VNC) — tidak bisa lewat SSH polos. Wiring NRF24L01 mengikuti pemetaan pin berikut (kode: RF24(24, 0) -> CE=GPIO24, CSN=CE0):

NRF24L01	Raspberry Pi (BCM)	Pin fisik
VCC (3.3V)	3.3V	1 / 17
GND	GND	6, 9, ...
CE	GPIO24	18
CSN	GPIO8 (CE0)	24
SCK	GPIO11	23
MOSI	GPIO10	19
MISO	GPIO9	21

> **Catatan:** VCC NRF wajib 3.3V (bukan 5V); tambahkan kapasitor 10µF antara VCC–GND modul agar catu daya stabil.

Instalasi otomatis — ekstrak paket **raspberry_feeder.zip**, lalu jalankan skrip setup sekali:

```
cd ~/feeder # lokasi hasil ekstrak
chmod +x setup_pi.sh run.sh
./setup_pi.sh # aktifkan SPI, apt, venv, pip install
```

Instalasi manual (bila ingin bertahap):

```
sudo raspi-config nonint do_spi 0 # aktifkan SPI
sudo apt install -y python3-venv python3-tk
sudo usermod -aG spi,gpio,dialout $USER # lalu logout-login
python3 -m venv --system-site-packages ~/feeder-venv
source ~/feeder-venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Menjalankan:

```
./run.sh # buka GUI
./run.sh --cli # mode teks lama
```

Catatan: Gunakan venv dengan --system-site-packages agar python3-tk (dari apt) terlihat di dalam venv; tanpa itu GUI gagal import tkinter. Bila status MODE tetap SIMULASI di Pi, berarti SPI belum aktif / wiring NRF salah (cek: ls /dev/spidev*).

8. Kesimpulan & Iterasi Berikutnya

Prototipe GUI berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional sesuai lingkup iterasi ini, dengan pemisahan arsitektur yang bersih dan mode simulasi yang mempermudah evaluasi. **Iterasi ini** — menindaklanjuti umpan balik pembimbing — menghasilkan empat perubahan pokok:

- **Tampilan mengikuti ukuran layar perangkat** dan dirancang ulang bergaya mesin ATM untuk layar sentuh 7 inci: enam halaman bertombol besar, tombol STOP permanen, dan papan angka layar penuh — **tanpa menghilangkan satu pun fitur**.
- **Perilaku robot mengikuti Dokumen Spesifikasi Teknis**: protokol Request-Response "[Moves]:[Dist]" dengan sinyal balik ON dan FIN, lengkap dengan pengiriman ulang otomatis bila ON tidak diterima dalam 1 detik.
- **Pola jalur berpindah ke Pengendali Utama.** Robot kini menjadi eksekutor satu perintah; kemajuan misi yang ditampilkan adalah konfirmasi nyata dari robot, bukan perkiraan berbasis penghitung waktu.
- **Kendali manual FW / CW / CCW** melengkapi STOP yang sudah ada, dengan validasi rentang sesuai tabel perintah.

Sebagai efek samping yang menguntungkan, belokan kini **ditutup memakai umpan balik sudut yaw MPU** (bukan durasi tetap), sehingga rencana iterasi sebelumnya soal penghapusan kalibrasi TURN_90_MS sudah terpenuhi. Sesuai Prototyping Model, keterbatasan yang tersisa menjadi rencana iterasi selanjutnya:

- Memasang **sensor RPM (hall/encoder)** untuk mengganti estimasi dengan data ukur.
- Menambah **odometri** agar jarak FW tidak lagi diturunkan dari waktu tempuh, sehingga tahan terhadap arus air.
- Memperluas **isi sinyal balik** (status komponen, throttle asli, tegangan baterai) di atas jalur 2 arah yang sudah ada.
- Menambah perintah untuk **kontrol komponen individual** (motor kiri/kanan, MPU).
- Mendukung **path waypoint bebas** (sentuh banyak titik) selain sapuan persegi.
- Kalibrasi konstanta (ROBOT_SPEED_MPS, TURN_RATE_DPS, KV) pada pengujian air.
